

清华18-19秋季学期微积分B期中试题 (卷2)

试卷总分: 100分, 共 2 套试卷

一、单选题 (本大题共 15 小题, 共 60 分)

1、当 $x \rightarrow 0$ 时, 用“ $o(x)$ ”表示比 x 高阶的无穷小, 则下列式子中错误的是 () (本小题4分)(题目ID:51430)

- (A) $x \cdot o(x^2) = o(x^3)$
- (B) $o(x) \cdot o(x^2) = o(x^3)$
- (C) $o(x^2) + o(x^2) = o(x^2)$
- (D) $o(x) + o(x^2) = o(x^2)$

2、当 $x \rightarrow 0^+$ 时, 与 $\sqrt{x}$ 等价的无穷小量是(本小题4分)(题目ID:51516)

- (A) $1 - e^{\sqrt{x}}$
- (B) $\ln \frac{1+x}{1-\sqrt{x}}$
- (C) $\sqrt{1+\sqrt{x}} - 1$
- (D) $1 - \cos \sqrt{x}$

3、设函数 $f(x)$ 可导, 且 $f(x)f'(x) > 0$, 则(本小题4分)(题目ID:51432)

- (A) $f(1) > f(0)$
- (B) $f(1) < f(0)$
- (C) $|f(1)| > |f(0)|$
- (D) $|f(1)| < |f(0)|$

4、设函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内有定义, $f(x)$ 连续且 $f(x) \neq 0$, $g(x)$ 有间断点, 则(本小题4分)(题目ID:51446)

- (A) $g[f(x)]$ 必有间断点
- (B) $[g(x)]^2$ 必有间断点
- (C) $f[g(x)]$ 必有间断点
- (D) $\frac{g(x)}{f(x)}$ 必有间断点

5、函数 $f(x) = \lim_{u \rightarrow 0} (1 + \frac{\sin u}{x})^{\frac{x^2}{u}}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内(本小题4分)(题目ID:51433)

- (A) 连续

- (B) 有可去间断点
- (C) 有跳跃间断点
- (D) 有第二类间断点

6、设函数 $f(x)$ 在 $x = 0$ 及其附近有定义, $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导的充分必要条件是
(本小题4分)(题目ID:51435)

- (A) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2h) - f(0)}{h}$ 存在
- (B) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2h) - f(h)}{h}$ 存在
- (C) $\lim_{h \rightarrow 0} h[f(\frac{1}{h}) - f(0)]$ 存在
- (D) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - f(-h)}{2h}$ 存在

7、已知函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{\ln(1+2x)}{x}, & x \neq 0 \\ 2, & x = 0 \end{cases}$ 则 $f'(0) =$ (本小题4分)(题目ID:51437)

- (A) -2
- (B) $\frac{1}{2}$
- (C) 1
- (D) 2

8、若函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导, 且 $f'_+(a) > 0, f'_-(b) < 0$, , 则下列结论中错误的是
(本小题4分)(题目ID:51440)

- (A) 至少存在一点 $x_0 \in (a, b)$, 使得 $f(x_0) > f(a)$.
- (B) 至少存在一点 $x_0 \in (a, b)$, 使得 $f(x_0) > f(b)$.
- (C) 至少存在一点 $x_0 \in (a, b)$, 使得 $f'(x_0) = 0$.
- (D) 至少存在一点 $x_0 \in (a, b)$, 使得 $f(x_0) = 0$.

9、设函数 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上可导, c 为常数, 则(本小题4分)(题目ID:51444)

- (A) 当 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = c$ 时, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$
- (B) 当 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$ 时, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = c$
- (C) 当 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ 时, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = +\infty$
- (D) 当 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = +\infty$ 时, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$

10、设函数 $y = f(x)$ 满足方程 $y'' - 2y' + 4y = 0$, 且 $f(x_0) > 0, f'(x_0) = 0$, 则 $f(x)$ (本小题4分)(题目ID:51447)

- (A) 在点 x_0 处取得极大值.
- (B) 在点 x_0 处取得极小值.
- (C) 在点 x_0 的某邻域内单调增加.
- (D) 在点 x_0 的某邻域内单调减少

11、设函数 $f(x), g(x)$ 具有 2 阶导数, 且 $g''(x) < 0$, 若 $g(x_0) = a$ 是 $g(x)$ 的极值, 则 $f(g(x))$ 在 x_0 取极大值的一个充分条件是(本小题4分)(题目ID:51449)

- (A) $f'(a) < 0$
- (B) $f'(a) > 0$
- (C) $f''(a) < 0$
- (D) $f''(a) > 0$

12、若关于 x 的方程 $x - e \ln x - k = 0$ 在区间 $(0, 1]$ 上存在实根, 则 k 的最小值为(本小题4分)(题目ID:51451)

- (A) -1
- (B) $\frac{1}{e}$
- (C) 1
- (D) e

13、设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内具有二阶导数, 且 $f''(x) > 0$ 已知命题:

- (1) 若 $f(0) < f(1)$, 则 $f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 内单增;
- (2) 若 $f(0) < f(1)$, 则 $f(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 内单增;
- (3) 若 $f(0) > f(1)$, 则 $f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 内单减;
- (4) 若 $f(0) > f(1)$, 则 $f(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 内单减; 其中正确命题的个数共有 (本小题4分)(题目ID:51454)

- (A) 1 个
- (B) 2 个
- (C) 3 个
- (D) 4 个

14、设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续, 则 $f(x)$ 可能满足(本小题4分)(题目ID:51455)

- (A) $f\left(\frac{x}{1+x^2}\right) = x$
- (B) $f\left(\frac{x}{1+x^2}\right) = \frac{1}{1+x^2}$

$$(C) f\left(\frac{x}{1+x^2}\right) = \frac{1-x}{1+x^2}$$

$$(D) f\left(\frac{x}{1+x^2}\right) = \frac{(1-x)^2}{1+x^2}$$

15、设函数 $f(x)$ 定义在有限闭区间 $[a, b]$ 上, 则(本小题4分)(题目ID:51463)

(A) 当 $f'(x)$ 在 (a, b) 内连续时, 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f'(\xi) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$

(B) 当 $f(x)$ 在 (a, b) 内可导, 且 $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow b^-} f(x)$ 时, 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f'(\xi) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$

(C) 当 $f(x)$ 在 (a, b) 内可导, 且 $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$ 与 $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x)$ 存在时, 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f'(\xi) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$

(D) 当导函数 $f'(x)$ 在 (a, b) 内连续时, 对任意的 $c, d \in (a, b), c \neq d$, 都存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f'(\xi) = \frac{f(d)-f(c)}{d-c}$

二、填空题 (本大题共 10 小题, 共 40 分)

16、若函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{1-\cos\sqrt{x}}{x}, & x > 0 \\ a, & x \leq 0 \end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续, 则 $a =$ _____ (本小题4分)(题目ID:51459)

17、已知函数 $f(x) = x \sin(2x)$, 则 $f'(5)(0) =$ _____ (本小题4分)(题目ID:51461)

18、设函数 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = \sin t \\ y = t \sin t + \cos t \end{cases}$ 确定, 则 $\frac{d^2y}{dx^2} \Big|_{t=\frac{\pi}{3}} =$ _____ (本小题4分)(题目ID:51462)

19、 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2}{(x-\ln 6e)(x+1)} \right)^x =$ _____ (本小题4分)(题目ID:51464)

20、若实数 a, b 满足 $\lim_{x \rightarrow \infty} [(ax+b)e^{\frac{1}{x}} - x] = 3$, 则 $ab =$ _____ (本小题4分)(题目ID:51466)

21、设 $y=y(x)$ 是由方程 $y+2x=(x+y)\ln(x+y)$ 确定的隐函数, 则 $\frac{dy}{dx} \Big|_{x=0} =$ _____ (本小题4分)(题目ID:51469)

22、设 $y=f(x)$ 是曲线 $y=(x-2)e^x$ 在其拐点处的切线方程, 则 $f(2) =$ _____ (本小题4分)(题目ID:51470)

23、设函数 $f(x)$ 满足 $f(x+\triangle x)-f(x)=\frac{1}{\pi(1+x^2)}\triangle x+o(\triangle x)$ ($\triangle x \rightarrow 0$), 且 $f(0)=\frac{3}{4}$, 则 $f(1)=$ _____
(本小题4分)(题目ID:51473)

24、 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3}{\sin(\sin x) - \sin x} =$ _____ (本小题4分)(题目ID:51474)

25、设函数 $f(x)=\ln(1+x)$, 若 $f(x)=xf'(\xi)$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\xi} =$ _____ (本小题4分)(题目ID:51476)